Componente Curricular: Química **Data: 17/08/26**

Professor: Maurício Y. e Thatiane **Série: 2°Ano**

Assunto: 3P - Cinética Química - Parte 2 - Lista de Exercícios - Extras

Cinética Química - Parte 2 - Lista de Exercícios - Extras

1) (Ufpr) O processo de deterioração de alimentos consiste em várias reações químicas, incluindo de oxidação. Diversas estratégias são utilizadas para aumentar a vida útil de um alimento embalado. Assinale a alternativa que apresenta uma ação que diminui a velocidade dessas reações de deterioração em alimentos.

a) Adicionar gás oxigênio dentro da embalagem.
b) Armazenar o alimento em temperaturas elevadas.
c) Embalar os alimentos a vácuo.
d) Cortar o alimento em partes menores antes do armazenamento.
e) Adicionar enzimas digestivas.

2) (Uem) Em algumas regiões das grandes metrópoles as temperaturas são mais elevadas do que a média da cidade por conta de diversos fatores: a presença de grandes arranha-céus, com uso intensivo de vidro e concreto, a baixa densidade de arborização ou áreas verdes, o tráfego intenso de veículos automotores. A queima de combustível fóssil (gasolina e diesel) gera muitos gases poluentes, como óxidos de enxofre e de nitrogênio. Esses poluentes reagem entre si e com outros gases presentes na atmosfera, gerando ácidos de enxofre e de nitrogênio.

Considerando as informações acima, assinale o que for correto.

(01) O aumento da temperatura nessas regiões aumenta a produção dos óxidos de enxofre e nitrogênio pelos veículos.
(02) A formação dos ácidos a partir de seus óxidos é mais rápida em dias frios.
(04) Os poluentes estão em fase gasosa, e suas moléculas sofrem muitas colisões entre si e com gases atmosféricos por segundo, no entanto nem todas essas colisões vão conduzir à formação de produtos.
(08) A ocorrência de chuva nas grandes metrópoles elimina todos os riscos de danos causados pelos poluentes no meio ambiente, pois a chuva “lava” todos os poluentes da atmosfera.
(16) Os óxidos de enxofre e de nitrogênio podem causar irritação, pois reagem com a água existente nos olhos e nas mucosas do sistema respiratório.

3) (Uece) Em processos industriais, a velocidade com que os metais reagem com ácidos influencia diretamente a eficiência de tratamentos químicos, como limpeza e remoção de impurezas. Para estudar esse fenômeno, pesquisadores analisaram a reatividade do zinco quando colocado em contato com uma solução de ácido nítrico de mesma concentração em diferentes ensaios. Em todos os testes, a quantidade de zinco e a concentração do ácido foram mantidas constantes. A única variável foi a forma física do metal.
Considerando os princípios da cinética química, é correto afirmar que o zinco reagirá com maior rapidez em

a) lã metálica.
b) pó fino.
c) barra maciça.
d) chapa fina.

4) (Uece) Em processos industriais, o uso de catalisadores é essencial para aumentar a eficiência das reações químicas e reduzir custos de produção. Durante uma aula de Química Industrial, são feitas as seguintes afirmações sobre o papel dos catalisadores:

I. A adição de um catalisador torna uma reação não espontânea em espontânea.
II. O catalisador atua reduzindo a energia de ativação necessária para que a reação ocorra.
III. A presença de um catalisador pode aumentar a velocidade com que a reação acontece.
IV. Após participar de uma reação, o catalisador é consumido e não pode ser reutilizado.

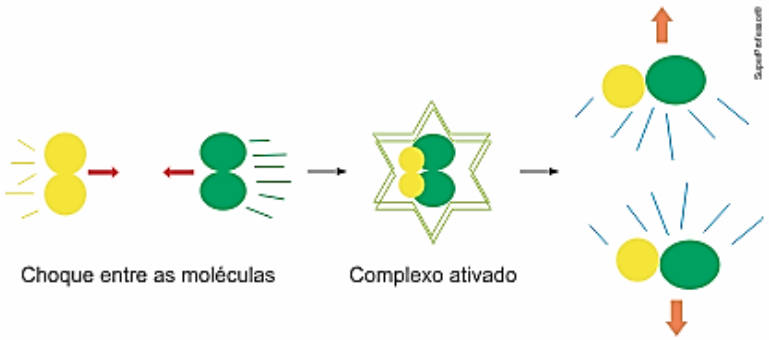
Está correto o que se afirma somente em

a) I e IV.
b) I e II.
c) II e III.
d) III e IV.

5) (Uea) A reação química entre as moléculas gasosas A_2 e B_2 que forma o gás AB está representada pela equação a seguir.

A figura ilustra a colisão entre as moléculas dos reagentes dessa reação para a formação do produto.

$A_{2(g)} + B_{2(g)} \rightarrow 2\ AB_{(g)}$

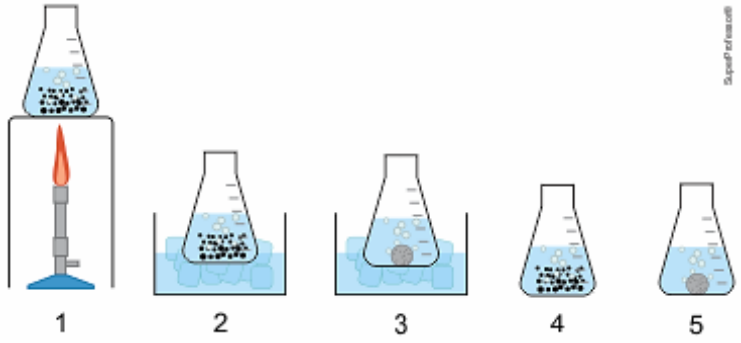


Para que a colisão entre as moléculas A_2 e B_2 seja efetiva, é necessário que a energia da colisão seja _____ à energia para formação do complexo ativado. A energia relacionada à formação do complexo ativado recebe o nome de _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

a) maior ou igual - energia de ligação.
b) menor ou igual - energia de ativação.
c) menor ou igual - energia de ligação.
d) maior ou igual - energia de ativação.
e) maior ou igual - energia de reação.

6) (Uea) Em uma aula de química, para estudar os fatores que influenciam a rapidez da reação, foram preparados cinco experimentos, 1, 2, 3, 4, 5, contendo uma mistura de carbonato de cálcio sólido ($CaCO_3$) e solução de ácido clorídrico ($HC\ell$), conforme ilustrado nas figuras e descrito na tabela a seguir.



Experimento	Condições experimentais		
	$CaCO_3$ 5 g	$HC\ell$ 100 mL	Temperatura
1	Pulverizado	1,0 mol/L	65°C
2	Pulverizado	1,0 mol/L	5°C
3	Comprimido	1,0 mol/L	5°C
4	Pulverizado	0,5 mol/L	25°C
5	Comprimido	0,5 mol/L	25°C

Foi monitorado o tempo necessário para a reação completa do carbonato de cálcio, que ocorreu de acordo com a equação:

$$CaCO_{3(s)} + 2\,HC\ell_{(aq)} \rightarrow CaC\ell_{2(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(\ell)}$$

O experimento em que a massa de carbonato de cálcio reagiu completamente no menor intervalo de tempo corresponde ao número

a) 3.
b) 2.
c) 4.
d) 1.
e) 5.

7) (Uema) Para reduzir o tempo de cozimento dos alimentos, é possível utilizar diversos recursos, sendo um deles a alteração da pressão interna da panela. Isso pode ser feito simplesmente colocando uma tampa na panela ou, de forma mais eficiente, usando uma panela de pressão. A panela de pressão utiliza a pressão interna para aumentar o ponto de ebulição da água. Enquanto em condições normais a água ferve a 100°C, dentro da panela de pressão, ela pode atingir temperaturas de 120°C ou até mais. Com a temperatura mais elevada, o cozimento dos alimentos ocorre de forma mais rápida, alterando as reações químicas ocorridas durante o processo.De acordo com a cinética química, a função exercida pela temperatura sobre as reações químicas envolvidas no cozimento dos alimentos é

a) limitar a solubilidade da água, facilitando a dispersão dos ingredientes.

b) elevar a energia de ativação das reações, tornando-as mais lentas.

c) aumentar a energia cinética das partículas, favorecendo colisões mais eficazes.

d) reduzir a quantidade de calor absorvido nas reações, diminuindo a eficiência do cozimento.

e) diminuir a pressão de vapor da água, sem interferir nas reações químicas envolvidas.

8) (Uepg) Ao se colocar um comprimido efervescente contendo ácido cítrico e carbonato de sódio em um copo com água, mantendo-se o copo aberto, observa-se a dissolução do comprimido acompanhada da liberação de gás carbônico.

Sobre esse fenômeno, assinale o que for correto.

(01) A massa do sistema se manterá inalterada durante a dissolução.

(02) A pulverização do comprimido aumenta a superfície de contato, mas isso não afeta o tempo de dissolução, já que a massa do material permanece inalterada.

(04) A temperatura da água influencia a velocidade da reação. Assim, um aumento na temperatura acelera a dissolução do comprimido.

(08) A agitação da solução acelera a dissolução do comprimido efervescente, pois favorece a dispersão dos produtos formados.

(16) A efervescência é um processo físico.

9) (Uea) A boa digestão dos alimentos favorece o melhor aproveitamento dos seus nutrientes e deve ocorrer de forma rápida, permitindo o esvaziamento gástrico e o bom funcionamento intestinal. Os médicos recomendam evitar a ingestão de água, ou líquidos de modo geral, durante as refeições e mastigar bem os alimentos antes de os engolir. Considerando-se que, no processo da digestão, ocorrem reações químicas envolvendo o suco gástrico e o bolo alimentar, a ingestão de líquidos causa _____ da velocidade das reações e a mastigação causa _____ da velocidade das reações, porque, com a mastigação, a superfície de contato dos alimentos para interagir com o suco gástrico _____.

As lacunas são preenchidas, respectivamente, por:

a) aumento – aumento – diminui.

b) aumento – diminuição – aumenta.

c) diminuição – aumento – aumenta.

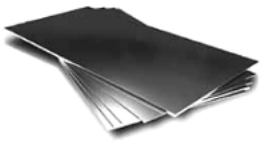
d) aumento – aumento – aumenta.

e) diminuição – diminuição – diminui.

10) (Famerp) Em uma aula de química, 5 grupos de alunos realizaram um experimento que consistiu em reagir 1 g de ferro com 150 mL de solução de ácido clorídrico (HCℓ). Para o experimento foi empregado aço, que é uma liga do ferro. Essa reação ocorre de acordo com a equação química:

$Fe_{(s)} + 2\ HC\ell_{(aq)} \rightarrow FeC\ell_{2(aq)} + H_{2(g)}$

Os materiais disponibilizados para essa reação estão representados no quadro.

Materiais e reagentes	
Lâminas de aço	
Palha de aço	
Soluções de HCℓ	6 mol/L 1 mol/L 0,5 mol/L

Na tabela são apresentadas as condições dos experimentos realizados pelos 5 grupos de alunos.

Grupo	Amostra de ferro	Concentração da solução de HCℓ	Temperatura
1	Lâminas de aço	6 mol/L	30°C
2	Lâminas de aço	1 mol/L	50°C
3	Lâminas de aço	0,5 mol/L	40°C
4	Palha de aço	6 mol/L	50°C
5	Palha de aço	1 mol/L	30°C

O grupo cujo experimento se processou com maior rapidez é o de número

a) 4.

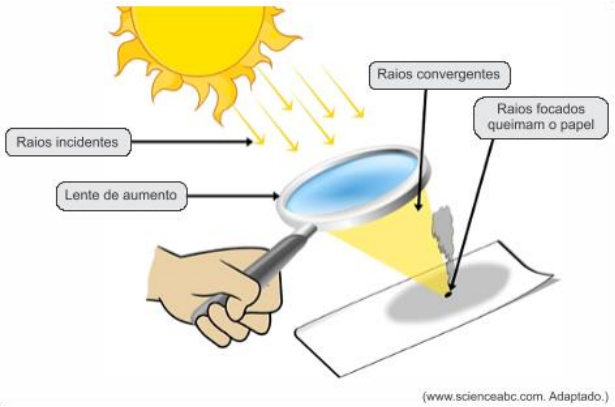
b) 1.

c) 2.

d) 3.

e) 5.

11) (Uea) O papel é um material formado por celulose, uma molécula com propriedades combustíveis. No entanto, o simples contato do papel com o oxigênio do ar não é suficiente para iniciar uma reação de combustão. Uma maneira de iniciar a combustão do papel é utilizar uma lente de aumento para convergir os raios solares para um ponto de uma folha de papel, como ilustrado na figura.



Segundo a teoria das colisões efetivas, o uso da lente de aumento inicia a combustão do papel porque

a) promove o aumento da superfície de contato entre a celulose do papel e o oxigênio do ar.
b) aumenta a energia de ativação do sistema.
c) faz com que os raios solares concentrem o oxigênio do ar em torno do papel.
d) aumenta a agitação molecular das substâncias reagentes, tornando as colisões mais eficazes.
e) atua como catalisador, tornando a reação mais rápida.

12) (Uea) A decomposição do peróxido de hidrogênio (H_2O_2) é uma reação que ocorre de acordo com a equação:

$2\ H_2O_{2(aq)} \rightarrow 2\ H_2O_{(\ell)} + O_{2(g)}$

Para estudar a cinética da decomposição do peróxido de hidrogênio, foram preparadas soluções com concentrações diferentes, as quais foram submetidas a diferentes temperaturas, sendo que em uma das soluções foi adicionado um catalisador. A tabela apresenta as diferentes condições a que as soluções foram submetidas e o tempo necessário para iniciar a decomposição do H_2O_2 em cada caso.

Experimento	Concentração de H_2O_2	Temperatura	Tempo para iniciar a liberação de O_2
1	10 mol/L	30°C	5 minutos
2	10 mol/L	50°C	1 minuto
3	5,0 mol/L	30°C	8 minutos
4	5,0 mol/L	30°C	1 minuto
5	5,0 mol/L	50°C	5 minutos

A solução em que foi adicionado um catalisador é a do experimento de número

a) 1. b) 2. c) 4. d) 3. e) 5.

13) (Uece) Sobre a velocidade de uma reação química, é correto dizer que

a) varia inversamente com a temperatura absoluta.
b) depende do número de colisões efetivas entre os reagentes.
c) independe da superfície de contato de um sólido envolvido.
d) só varia se for utilizado um catalisador.

14) (Espcex)

“Catalisadores são ferramentas fundamentais para os químicos, mas os pesquisadores acreditaram por muito tempo que havia, em princípio, somente dois tipos de catalisadores disponíveis: metais e enzimas. Benjamin List e David MacMillan foram agraciados com o Prêmio Nobel de Química de 2021 porque ambos, em 2000, de forma independente, desenvolveram um terceiro tipo de catálise. Ela é chamada organocatálise assimétrica e se baseia em pequenas moléculas orgânicas. (...)

Catalisadores orgânicos têm uma estrutura estável de átomos de carbono, à qual podem ser inseridos grupos químicos mais ativos. Eles frequentemente possuem elementos comuns como oxigênio, nitrogênio, enxofre ou fósforo. (...)

A rápida expansão no uso de catalisadores orgânicos se deve principalmente a sua capacidade de conduzir catálise assimétrica. Quando moléculas estão sendo sintetizadas, geralmente ocorrem situações nas quais duas moléculas diferentes podem ser formadas, em que – assim como nossas mãos – uma é a imagem ao espelho da outra. Os químicos normalmente desejam apenas uma delas, particularmente na produção de fármacos. (...)”

Adaptado de: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2021/press-release/. Acesso em 15 Fev 22.

A respeito dos assuntos tratados no texto, são feitas as seguintes afirmativas:

I. O catalisador é uma espécie química que acelera a velocidade de uma reação química.
II. A ação de um catalisador provoca a diminuição da variação de entalpia do processo global.
III. A estrutura orgânica estável referenciada no texto pressupõe a ocorrência exclusiva de átomos de carbono quaternários.
IV. Todos os elementos químicos citados no texto são classificados como metais.
V. Dentre todos os elementos químicos citados no texto, o oxigênio é o que possui maior eletronegatividade.

Das afirmativas feitas, estão corretas apenas

a) I, II e III.
b) I e V.
c) I, III e V.
d) II, IV e V.
e) III e IV.

15) (Puc - RS) Em relação aos medicamentos de liberação controlada, é desejável que a reação de absorção no organismo aconteça a uma velocidade pré-determinada e que a ação se mantenha uniforme por um período de tempo específico.

As empresas farmacêuticas utilizam diferentes tecnologias para permitir a liberação controlada. Em alguns casos, por exemplo, o medicamento possui um revestimento que se dissolve depois de um período para liberar as partículas de fármaco. O revestimento tem por objetivo controlar a velocidade da reação e liberar uniformemente o fármaco no organismo.

Considerando o texto apresentado, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações a seguir.

( ) Um fármaco constituído de partículas menores é absorvido mais lentamente pelo organismo do que outro com partículas maiores.

( ) A área superficial em um medicamento sólido na forma de pó é maior do que a área superficial em um medicamento na forma de comprimido.

( ) Quanto maior a espessura do revestimento do fármaco, maior o tempo para o fármaco ser absorvido pelo organismo.

O correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

a) V - F - F b) F - V - V c) F - V - F d) V - F - V

16) (Puc - PR) Observe a tirinha de Maurício de Sousa.



Disponível em: https://1.bp.blogspot.com/-kC4CL7EF0aE/X18AopznPNI/AAAAAAAAgRc/bLQQDmwsXRQLYJcUklGY1eqY8eROfPgxwCNcBGAsYHQ/s1600/leis%2Bda%2BTermodinamica_Monica_Calorimetria_trocas%2Bde%2Bcalor_%2Bfontes%2Bde%2Bcalor_energia%2Btermica_Tirinha_Chist%25C3%25A9_0.png Acesso 07/07/2022

Do ponto de vista cinético, ao atritar as pedras, Piteco

a) introduz no sistema (gravetos) um catalisador homogêneo, aumentando a superfície de contato entre os reagentes gasosos, acelerando o processo de combustão.

b) introduz no sistema (gravetos) um inibidor catalítico, dificultando o contato entre os reagentes gasosos, retardando assim o processo de combustão.

c) não facilita nem dificulta o processo de combustão, uma vez que essa reação química somente ocorrerá no segundo quadro, quando Piteco, ao assoprar, introduzir oxigênio a ela.

d) ao atritar as pedras, aumenta a temperatura da vizinhança, forçando o sistema (gravetos) a receber calor, fazendo com que o processo de combustão se torne endotérmico.

e) fornece a energia necessária ao sistema (gravetos) para iniciar a reação.

17) (Unesp) O primeiro cientista que estudou a influência da temperatura sobre a velocidade das reações foi Jacobus van't Hoff, no final do século XIX. Ele chegou por meio de seus estudos à seguinte regra empírica: Regra de van't Hoff: Um aumento de 10°C na temperatura em que uma reação química ocorre faz com que a velocidade da reação dobre.

(https://mundoeducacao.uol.com.br. Adaptado.)

Uma pessoa cozinhou 0,5 kg de feijão-preto em uma panela comum ao nível do mar. Esse cozimento levou 3 horas, a partir da ebulição da água.

Considerando a regra de van't Hoff e que em uma panela de pressão a temperatura de ebulição da água pode chegar a 120°C, caso essa pessoa tivesse utilizado uma panela de pressão para cozinhar o feijão, o tempo de cozimento seria cerca de

a) 15 min. b) 39 min. c) 45 min. d) 60 min. e) 75 min.

18) (Uepg) Em relação aos fatores que afetam a velocidade das reações químicas, assinale o que for correto.

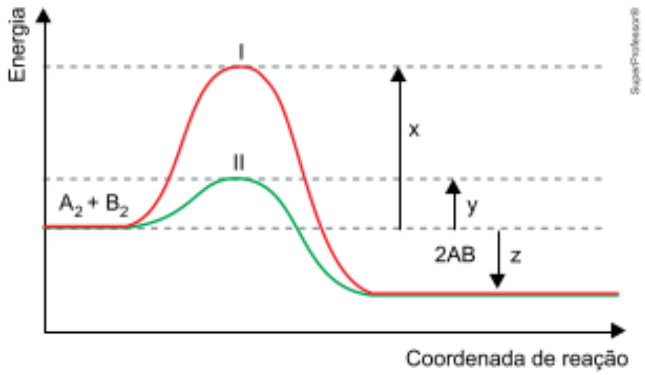
(01) O aumento na concentração dos reagentes resulta em aumento na velocidade de uma reação química.

(02) Quanto maior for a energia de ativação de uma reação, mais rapidamente essa reação se processará.

(04) Com o aumento da temperatura do meio reacional poderá ocorrer um aumento na velocidade da reação.

(08) Em reações das quais participam reagentes que se encontram em diferentes fases, a velocidade da reação será maior quanto menor for a superfície de contato entre as fases.

19) (Famerp) O estudo cinético de determinado processo químico permitiu a construção de coordenadas de reação como a ilustrada no gráfico.



De acordo com a análise do gráfico, verifica-se que:

a) a reação ocorre pelo caminho II devido à presença de um catalisador liberando energia, diferentemente do caminho I, que é endotérmico.

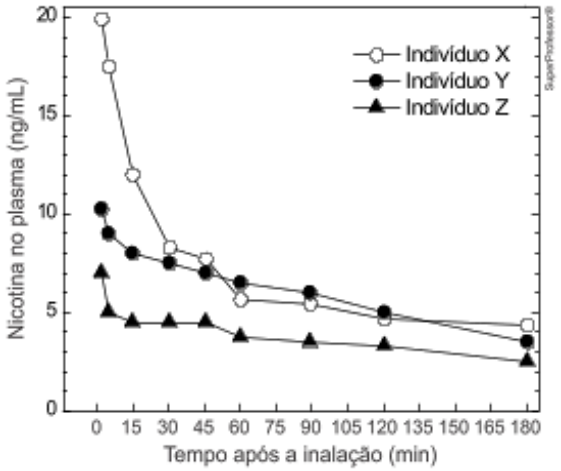
b) quando a reação ocorre pelo caminho I, o reagente A_2 é consumido mais rapidamente do que quando ocorre pelo caminho II.

c) a reação é endotérmica, sendo absorvida a energia dada por (x - z) por mol de A_2 consumido.

d) devido à atuação do catalisador, o caminho II apresenta menor energia de ativação, igual a y, do que o caminho I, cuja energia de ativação é dada por x.

e) a reação é exotérmica e libera energia dada por (x + z) por mol de A_2 consumido.

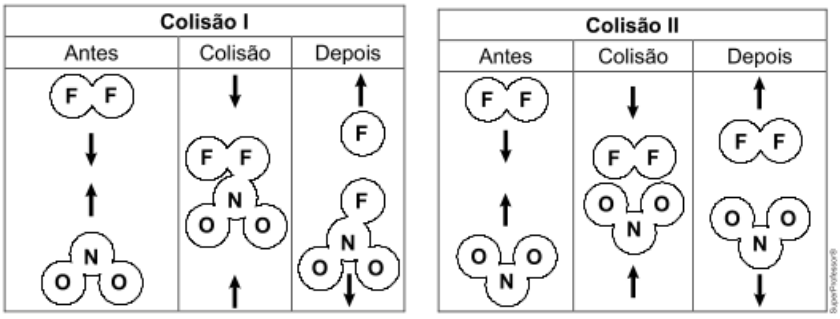
20) (Unicamp) Os cigarros eletrônicos, de modo geral, contêm uma cápsula com uma solução líquida de nicotina e aromatizantes que são vaporizados e posteriormente inalados pelo usuário. Apesar de as propagandas afirmarem que a concentração de substâncias tóxicas nos cigarros eletrônicos é menor, a principal substância causadora da dependência, a nicotina, está presente em grande parte desses produtos. A nicotina é inicialmente absorvida e, em seguida, metabolizada no organismo. Após um período, a diminuição de sua concentração no plasma sanguíneo faz com que o usuário sinta a necessidade da inalação de uma nova dose. O gráfico abaixo mostra a concentração de nicotina no plasma sanguíneo de três indivíduos, em função do tempo, após utilização de um cigarro eletrônico, aspirando a mesma dosagem da substância.



Com base nessas informações, pode-se inferir que, para o período de estudo, a velocidade de absorção da nicotina é

a) maior para o indivíduo X e a velocidade média de metabolização é menor para o indivíduo Y.
b) maior para o indivíduo X e a velocidade média de metabolização é menor para o indivíduo Z.
c) menor para o indivíduo Z e a velocidade média de metabolização é maior para o indivíduo Y.
d) menor para o indivíduo Z e a velocidade média de metabolização é menor para o indivíduo X.

21) (Ufam) A Teoria das *Colisões* explica os choques entre átomos e moléculas presentes em um sistema e é um fator fundamental para a ocorrência de uma reação química. Considere as seguintes colisões, cada uma ocorrendo à mesma temperatura.



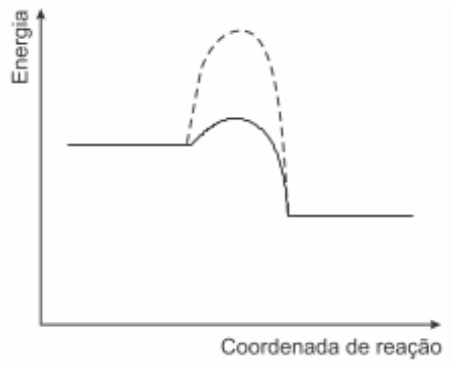
Assinale o fator que explica por que a **colisão I** foi bem-sucedida enquanto a **colisão II** não foi bem-sucedida.

a) catalisador. b) geometria. c) energia cinética. d) concentração. e) densidade.

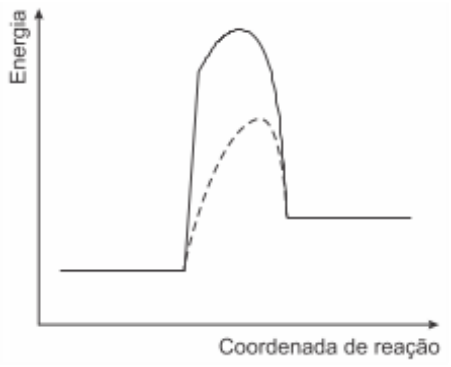
22) (Ufrgs) Sabe-se que uma reação química do tipo A + B → C possui entalpia de reação de - 200 $kJ.mol^{-1}$ e que a reação pode-se realizar na presença de catalisador, com energia de ativação de 100 $kJ.mol^{-1}$ ou, na ausência de catalisador, com energia de ativação de 300 $kJ.mol^{-1}$

O diagrama de energia para o processo sem catalisador (linha contínua) ou com catalisador (linha tracejada) pode ser esboçado como

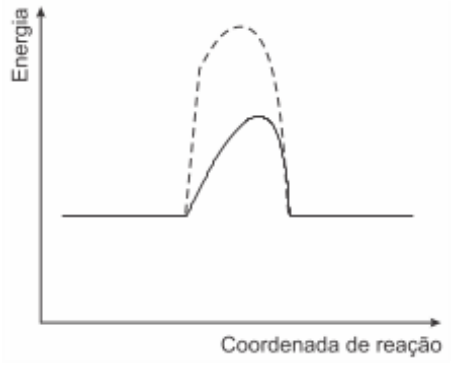
a)



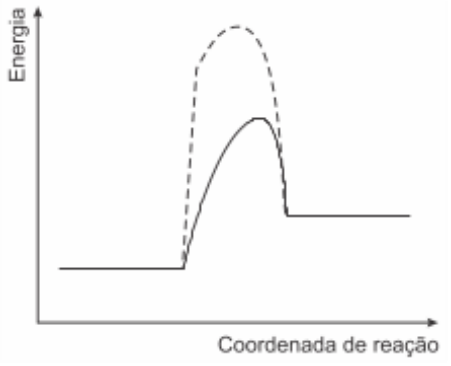
b)



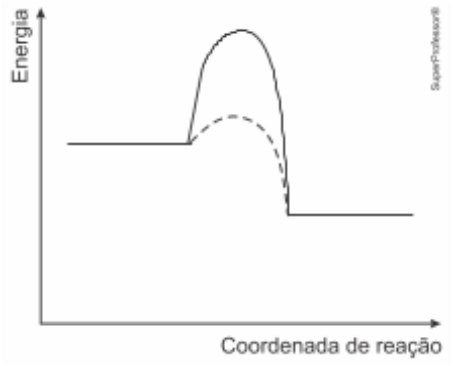
c)



d)

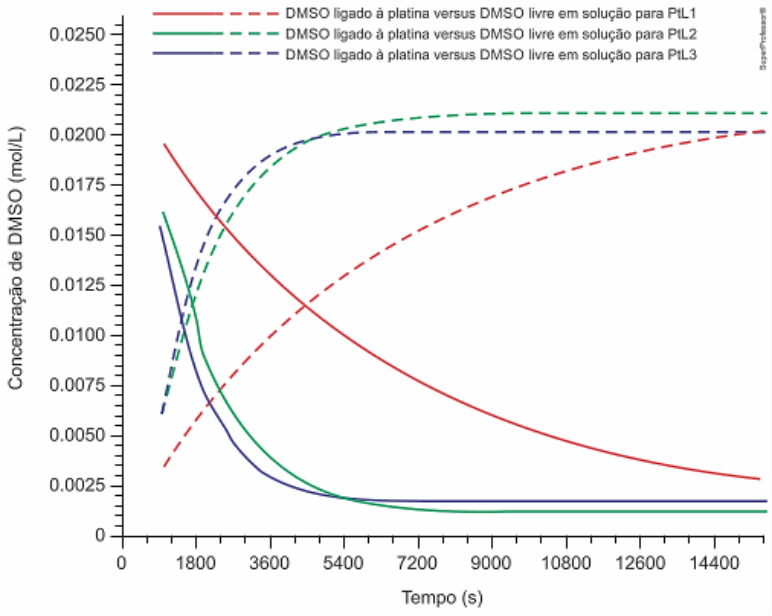


e)



23) (Unicamp) No combate a arboviroses – tais como dengue, zika e chicungunha –, a ação de possíveis fármacos antivirais tem sido avaliada por pesquisadores brasileiros. Um aspecto fundamental nesse estudo é verificar o tempo que esses fármacos permanecem ativos no organismo, porque se um fármaco funciona bem com uma estrutura química, e se essa se modifica rapidamente, então o fármaco pode deixar de ser ativo. Compostos de platina que se mostraram eficazes contra arboviroses foram, então, avaliados quanto à velocidade de troca de moléculas de dimetilsulfóxido (DMSO) – presentes em suas estruturas originais – por moléculas de DMSO deuterado (DMSO-d6), em solução.

Os resultados de concentrações em função do tempo para as diferentes espécies em solução são apresentados na figura a seguir. Cada traçado corresponde a uma espécie (não identificada na figura).



Considerando que quanto menor a velocidade de troca, maior é a eficiência do fármaco, pode-se concluir que

a) os fármacos em verde e azul são os mais eficientes; as linhas sólidas representam suas concentrações em função do tempo; as linhas pontilhadas representam as concentrações do DMSO-d6 livre.

b) o fármaco em vermelho é o mais eficiente; a linha pontilhada representa sua concentração em função do tempo; a linha sólida representa a concentração do DMSO-d6 livre.

c) os fármacos em verde e azul são os mais eficientes; as linhas pontilhadas representam suas concentrações em função do tempo; as linhas sólidas representam as concentrações do DMSO livre.

d) o fármaco em vermelho é o mais eficiente; a linha sólida representa sua concentração em função do tempo; a linha pontilhada representa a concentração do DMSO livre.

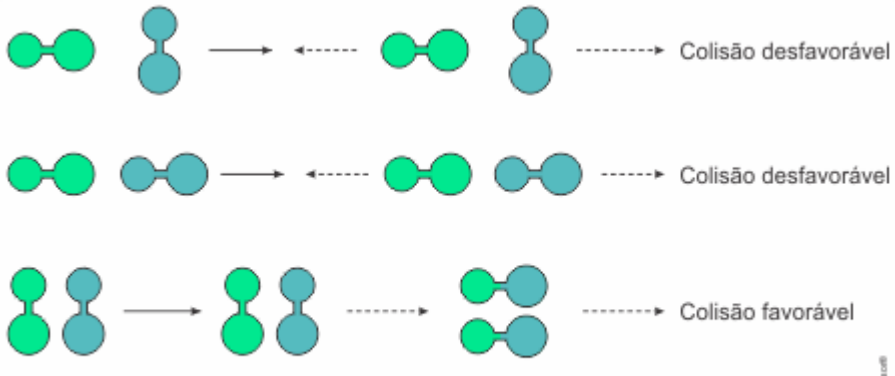
Resoluções

1) Alternativa C

[A] INCORRETO. Adicionar gás oxigênio dentro da embalagem faz com que os alimentos se oxidem mais rapidamente, aumentando a velocidade da reação.
[B] INCORRETO. Armazenar o alimento em temperaturas elevadas, faz com que a energia cinética das moléculas dos alimentos aumente, se degradando mais rápido.
[C] CORRETO. Embalar os alimentos a vácuo, retarda o processo de deterioração de alimentos, reduzindo a velocidade de reação e aumento sua energia de ativação.
[D] INCORRETO. Cortar o alimento em partes menores antes do armazenamento aumenta sua superfície de contato, aumentando a velocidade da reação.
[E] INCORRETO. Adicionar enzimas digestivas, faz com que elas catalisem (acelerem) o processo de degradação.

2) Soma: 04 + 16 = 20.

[01] INCORRETO. O aumento da temperatura causa uma maior probabilidade de colisões nas moléculas, mas não aumenta a produção dos óxidos de enxofre e nitrogênio pelos veículos.
[02] INCORRETO. O aumento de temperatura aumenta a velocidade das reações. Dias frios tendem a reduzir a velocidade das reações químicas.
[04] CORRETO. Segundo o conceito da teoria das colisões, as colisões com energia suficiente e orientação adequada com colisão efetiva geram produtos, como mostra a figura:



Tipo de colisão entre moléculas de I_2 e H_2

[08] INCORRETO. A chuva pode remover parte dos poluentes, mas também pode formar e transportar ácidos (chuva ácida) e não elimina “todos” os poluentes nem “todos os riscos” presentes.
[16] CORRETO. Óxidos de nitrogênio e enxofre, que são classificados como óxidos ácidos, ao reagirem com a água, geram ácidos. Esses ácidos podem causar irritação nos olhos e nas mucosas do sistema respiratório.

3) Alternativa B

O zinco reagirá com maior rapidez quando estiver na forma de pó fino, devido a sua área superficial.

4) Alternativa C

[I] INCORRETO. A adição de um catalisador torna a reação mais rápida, pelo fato de sua energia de ativação ser reduzida em sua presença.
[II] CORRETO. O catalisador atua reduzindo a energia de ativação necessária para que a reação ocorra de forma mais rápida.
[III] CORRETO. A presença de um catalisador pode aumentar a velocidade com que a reação acontece, diminuindo sua energia de ativação fazendo o produto ser formado mais rapidamente.
[IV] INCORRETO. Ao participar de uma reação, o catalisador não é consumido e pode ser reutilizado.

5) Alternativa D

A colisão entre as moléculas de A_2eB_2ocorreram com uma orientação adequada, que chamamos de choque frontal ou efetivo. Para atingirem o choque frontal as moléculas dos reagentes devem adquirir uma certa quantidade de energia que é chamada de energia de ativação.

Quanto maior as energias cinéticas das moléculas dos reagentes no momento da colisão, mais as moléculas irão se interpenetrar durante a colisão. Com isso as novas ligações formadas serão mais fortes.

No momento em que as ligações químicas dos reagentes se rompem durante o choque frontal ou efetivo, forma-se um “amontoado” de núcleos e elétrons chamado de complexo ativado.
A energia mínima necessária para que seja formado o complexo ativado é denominada energia de ativação.

6) Alternativa D

O experimento em que a massa de carbonato de cálcio reagiu completamente no menor intervalo de tempo corresponde ao número 1, pois o carbonato de cálcio está pulverizado (apresenta maior superfície de contato), apresenta maior concentração relativa e maior temperatura (maior grau de agitação das partículas).

7) Alternativa C

A questão aborda a influência da temperatura na velocidade das reações químicas (Cinética Química).

O aumento da temperatura fornece calor ao sistema, o que é convertido em energia cinética para as moléculas reagentes. Segundo a Teoria das Colisões, para que uma reação ocorra, as partículas devem colidir com energia suficiente (igual ou superior à energia de ativação) e orientação adequada.

[C] Correta. Ao elevar a temperatura de 100°C para 120°C, as moléculas se movem mais rapidamente, aumentando a frequência e a intensidade das colisões. Isso resulta em um maior número de colisões eficazes por unidade de tempo, acelerando o cozimento.

Estão incorretas:
[A] A temperatura geralmente aumenta a solubilidade de sólidos em líquidos, e o foco da questão é a velocidade da reação, não a dispersão.

[B] Catalisadores reduzem a energia de ativação; a temperatura não a altera, apenas ajuda as moléculas a superá-la.
[D] Reações de cozimento costumam ser endotérmicas (absorvem calor); aumentar a temperatura favorece essa absorção, aumentando a eficiência.
[E] O aumento da temperatura aumenta a pressão de vapor. Na panela de pressão, o ponto de ebulição sobe porque a pressão interna maior dificulta a saída do vapor.

8) Soma: 04 + 08 = 12.

[01] Incorreta. Como o sistema é aberto, a massa do sistema diminuirá com o escape do gás carbônico formado.
[02] Incorreta. A pulverização do comprimido aumenta a superfície de contato, acelerando o processo.
[04] Correta. A temperatura da água influencia a velocidade da reação. Assim, um aumento na temperatura acelera a dissolução do comprimido, pois eleva a efetividade dos choques frontais ou aumenta a energia média das partículas.
[08] Correta. A agitação da solução acelera a dissolução do comprimido efervescente, pois favorece a dispersão dos produtos formados.
[16] Incorreta. A efervescência é um processo químico, pois verifica-se a ocorrência de reação química, vide a liberação de gás carbônico.

9) Alternativa C

A ingestão de líquidos pode diminuir a concentração das substâncias que participam da reação de digestão, assim diminuindo a velocidade das reações. Já a mastigação faz com que os alimentos estejam mais partilhados, aumentando a superfície de contato que faz com que a reação ocorra mais rápida.

10) Alternativa A

O grupo cujo experimento se processou com maior rapidez é o de número 4, pois possui a maior superfície de contato, a maior concentração dos reagentes ($HC\ell$) e a maior temperatura, fatores que contribuem para o aumento da velocidade das reações.

11) Alternativa D

Segundo a teoria das colisões efetivas, o uso da lente de aumento inicia a combustão, pois ocorre um aumento na energia cinética das moléculas, fazendo com que as colisões eficazes aumentem.

12) Alternativa C

A solução na qual o catalisador atuou acelerando a reação foi a de número 4, pois esta apresenta menor concentração (5,0 mol/L < 10 mol/L) e menor temperatura (30°C < 50°C) do que a solução 2 e ambas demoram o mesmo tempo (1 minuto) para iniciar a liberação de gás oxigênio.

13) Alternativa B

[A] Incorreto. A velocidade de uma reação química aumenta com a elevação da temperatura. Pois, a probabilidade de ocorrerem choques frontais ou efetivos também aumenta.
[B] Correto. A velocidade de uma reação química depende do número de colisões efetivas ou frontais entre os reagentes, ou seja, depende da energia e geometria do “choque”.
[C] Incorreto. A velocidade de uma reação química depende da superfície de contato de um reagente sólido envolvido (interface de reação). Pois, quanto mais pulverizado estiver o sólido, maior a velocidade da reação.
[D] Incorreto. O catalisador diminui a energia de ativação do sistema, favorecendo o processo. Porém, outros fatores podem interferir na velocidade de uma reação.

14) Alternativa B

[I] Correta. O catalisador é uma espécie química que acelera a velocidade de uma reação química, pois diminui sua energia de ativação.
[II] Incorreta. A ação de um catalisador não altera a variação de entalpia do processo global.
[III] Incorreta. A estrutura orgânica estável referenciada no texto não pressupõe a ocorrência exclusiva de átomos de carbono quaternários (átomo de carbono ligado a outros quatro átomos de carbono). De acordo com o texto do enunciado, os ligantes do átomo de carbono podem conter oxigênio, nitrogênio, enxofre ou fósforo.
[IV] Incorreta. Os elementos químicos citados no texto, carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, são classificados como ametais ou não metais.
[V] Correta. Dentre todos os elementos químicos citados no texto (eletronegatividade de Linus Pauling: carbono (2,5); oxigênio (3,5); nitrogênio (3,0); enxofre (2,5); fósforo (2,1)), o oxigênio é o que possui a maior eletronegatividade.

15) Alternativa B

Resposta do ponto de vista da Biologia:

Um fármaco com partículas menores é absorvido mais rapidamente do que fármacos com partículas maiores.

Resposta do ponto de vista da Química:

(Falso) Um fármaco constituído de partículas menores é absorvido mais rapidamente pelo organismo do que outro com partículas maiores, pois quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de absorção (ou reação).
(Verdadeiro) A área superficial em um medicamento sólido na forma de pó é maior do que a área superficial em um medicamento na forma de comprimido, pois quanto mais “triturado” estiver o material, maior a superfície de contato.
(Verdadeiro) Quanto maior a espessura do revestimento do fármaco, maior o tempo necessário para o fármaco ser absorvido pelo organismo, pois um revestimento mais espesso requer mais tempo para ser dissolvido.

16) Alternativa E

Do ponto de vista cinético, ao atritar as pedras, Piteco fornece a energia mínima necessária ao sistema (gravetos) para iniciar a reação, ou seja, fornece a energia de ativação necessária para iniciar a queima ou combustão do material.

17) Alternativa C

De acordo com a informação do texto, um aumento de 10°C na temperatura em que uma reação química ocorre faz com que a velocidade da reação dobre.

$$t = 3h = 3 \times 60\ min$$

$$t = 180\ min$$

$$T.E_{água} = 100°C$$

$$T.E_{água\ na\ panela\ de\ pressão} = 120°C$$

$$\Delta T = 120 - 100 = 20°C$$

$$100°C \xrightarrow{2\times velocidade;\ \left(\frac{t}{2}\right)} 110°C \xrightarrow{2\times(2\times velocidade);\ \left(\frac{t/2}{2}\right)} 120°C$$

$$v' = 4 \times v \Rightarrow t' = \frac{t}{4}$$

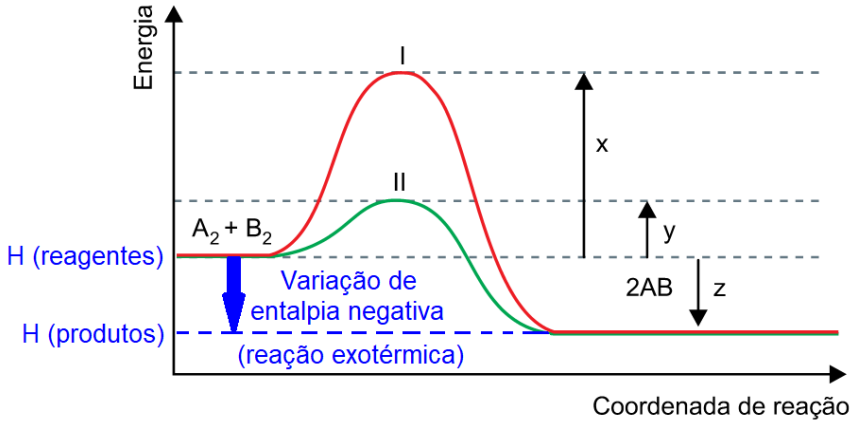
$$t' = \frac{180\ min}{4} \Rightarrow t' = 45\ min$$

18) Soma: 01 + 04 = 05.

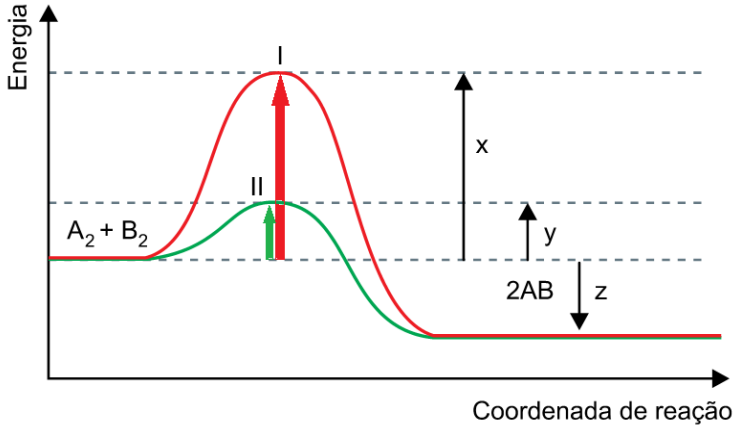
[01] Correto. O aumento na concentração dos reagentes (provoca elevação na quantidade de choques entre as moléculas) resulta em aumento na velocidade de uma reação química
[02] Incorreto. Quanto maior for a energia de ativação de uma reação, mais lentamente essa reação se processará, pois demorará mais tempo para a energia de ativação ser atingida.
[04] Correto. Com o aumento da temperatura do meio reacional poderá ocorrer um aumento na velocidade da reação, pois a probabilidade da ocorrência de choques frontais ou efetivos também aumentará.
[08] Incorreto. Em reações das quais participam reagentes que se encontram em diferentes estados de agregação, a velocidade da reação será maior quanto maior for a superfície de contato entre estes reagentes, pois a probabilidade da ocorrência de choques frontais ou efetivos será maior.

19) Alternativa D

[A] Incorreta. A reação é exotérmica para os dois caminhos (I e II).



[B] Incorreta. Quando a reação ocorre pelo caminho II, o reagente A_2 é consumido mais rapidamente do que quando ocorre pelo caminho I. Pois a energia de ativação do caminho II é menor que do caminho I.



[C] Incorreta. A reação é exotérmica, pois a entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes, sendo liberada a energia dada por z (por mol de A_2 consumido).

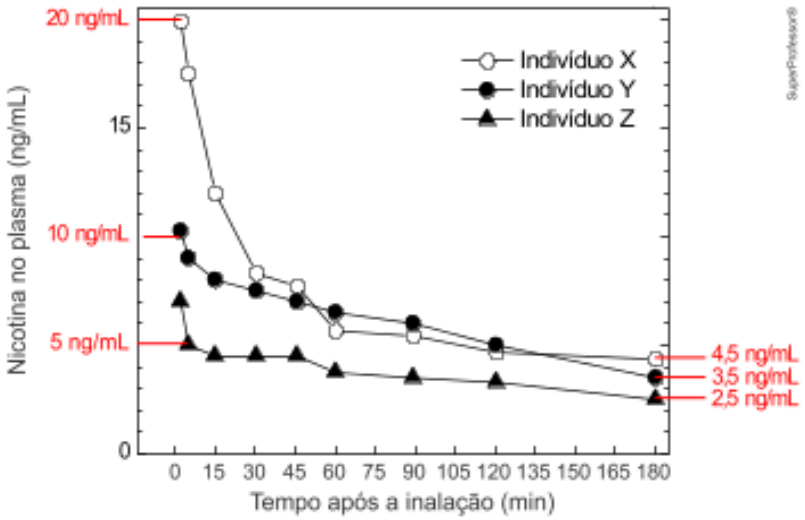
[D] Correta. Devido à atuação do catalisador, o caminho II apresenta menor energia de ativação, igual a y, do que o caminho I, cuja energia de ativação é dada por x.

[E] Incorreta. A reação é exotérmica e libera energia dada por z (por mol de A_2 consumido).

$$A_2 + B_2 \rightarrow 2\,AB + z \text{ ou } A_2 + B_2 \rightarrow 2\,AB \quad \Delta H = -z$$

20) Alternativa B

Concentrações iniciais ou absorção no tempo zero e concentrações finais no tempo 180 minutos, a partir do gráfico:



Cálculo das velocidades médias de metabolização no intervalo de 180 minutos a partir, apenas, dos dados iniciais e finais:

$$v_{\text{média}} = \left|\frac{\Delta C}{\Delta t}\right| = \left|\frac{C_{\text{final}} - C_{\text{inicial}}}{\Delta t}\right|$$

$$\text{Tempo total } (\Delta t) = 180 \text{ min}$$

No início (tempo zero) a absorção é maior para o indivíduo X (20 ng/mL).

Para o período de 180 minutos, a velocidade média de metabolização da nicotina será maior para o indivíduo X ($0{,}086\ \text{ng} \cdot \text{mL}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$) e menor para o indivíduo Z ($0{,}025\ \text{ng} \cdot \text{mL}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$).

21) Alternativa B

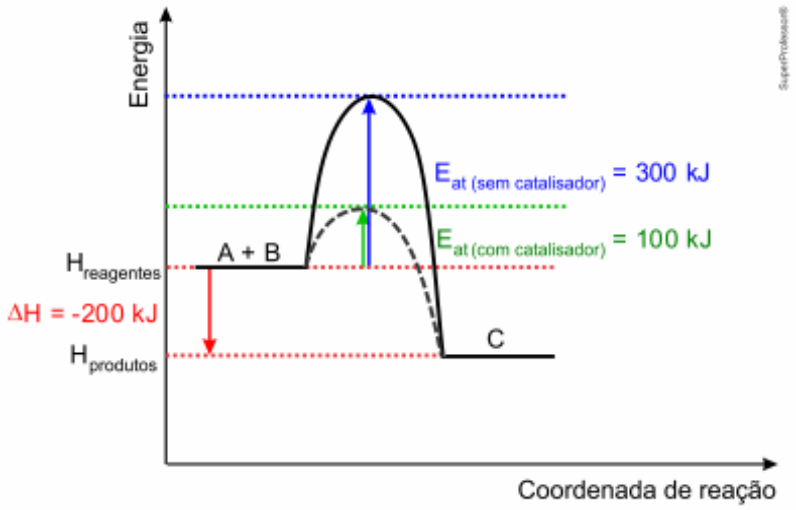
No conceito sobre teoria das colisões, é necessário observar os fatores para a ocorrência da reação. Os fatores são: afinidade química entre as moléculas para reagirem, colisão efetiva e geometria favorável para formar o complexo ativado (estado de transição das moléculas) e assim formar o produto desejado.
Portanto a resposta para a questão é a geometria.

22) Alternativa E

$A + B \rightarrow C \quad \Delta H = -200\ kJ \cdot mol^{-1} \quad H_{produtos} < H_{reagentes}$

$E_{ativação\ com\ catalisador} = 100\ kJ \cdot mol^{-1}$

$E_{ativação\ sem\ catalisador} = 300\ kJ \cdot mol^{-1}$



23) Alternativa D

De acordo com o texto do enunciado, quanto menor a velocidade de troca, maior a eficiência do fármaco. Deve-se analisar, num certo período de tempo, a inclinação das curvas.

Quanto maior a inclinação, maior a velocidade de troca e quanto menor a inclinação, menor a velocidade de troca.

Observa-se que as curvas verdes e azuis possuem maior inclinação (menor eficiência) do que as curvas vermelhas (maior eficiência).

Conclusão: o fármaco em vermelho é o mais eficiente (curva menos inclinada); a linha sólida (decrescente) representa sua concentração decaindo em função do tempo; a linha pontilhada representa a concentração do DMSO livre aumentando devido à troca citada no texto.

